Guía de restauración del proyecto

1. Idea principal

Un `git clone` trae solo el **código**. El sistema necesita además tres cosas que, a propósito, no están en GitHub: la **base de datos** (en un respaldo cifrado), el archivo `.env` con las claves (incluida `RESPALDO_CLAVE`, que descifra los respaldos) y los **Excel de ventas**. Con el código, un respaldo (`.sql.gz.enc`) y el `.env` la aplicación web funciona completa. Los Excel solo hacen falta para recalcular la analítica.

Probado. El 03/11/2026 se clonó el repositorio desde GitHub en una carpeta limpia y se siguieron los pasos 5 a 8 de esta guía contra una base temporal: el último respaldo cifrado se restauró en 4,2 segundos, `verificar-despliegue` dio 0 fallos y 5 avisos, 475 pruebas aprobaron (1 saltada por faltar los Excel), la pantalla de acceso respondió y la clave del administrador se cambió y fue reconocida. No se repitió la instalación de librerías (paso 3), que usa `pip` normal.

Limitación importante. Sin un respaldo de la base **no se puede reconstruir** el sistema con los comandos del proyecto: una base vacía no tiene roles, sedes ni usuario administrador, y ningún comando los crea (se comprobó: `importar-ventas-historicas` falla con "No existe la sede Pimentel"). Por eso el respaldo es la pieza más valiosa y debe guardarse en **dos lugares distintos**, junto con la clave que lo descifra, que se guarda fuera del equipo.

2. Qué trae el clon y qué no

Elemento	¿Viene en el clon?	Cómo se recupera
Código de la aplicación, pruebas, `deploy/`, `scripts/`	Sí	`git clone`
Entorno virtual `.venv` y dependencias	No	Crearlo e instalar con `pip install -r requirements-dev.txt`
Archivo .env (clave de la aplicación, contraseñas de la base y clave de los respaldos)	No	Copiar `.env.example` y completarlo
Base de datos MySQL con sus datos	No	Restaurar un respaldo (.sql.gz.enc; necesita RESPALDO_CLAVE)
Respaldos de la carpeta respaldos/ (.sql.gz.enc)	No	Copiar el más reciente aparte (USB o nube privada); el programa ya lo copia fuera del equipo si RESPALDO_COPIA_DIR está definida
Excel de ventas `datos_empresa/Sede_Pimentel/`	No (está fuera del repositorio)	Copiarlos aparte; solo para la analítica
Resultados generados: `analitica_job/datos_procesados/`, `analitica_job/pimentel/datos/`, `analitica_job/modelos/`	No (ignorados)	Se regeneran con `flask actualizar-analitica`
`logs/`, `.pytest_cache/`, `__pycache__/`	No (ignorados)	Se crean solos
Documentación de la tesis, manual de usuario y generadores de Word	No (están fuera del repositorio)	Copiar las carpetas aparte (ver sección 3)
Contraseña del usuario administrador	No (en la base solo hay una versión cifrada)	Recordarla; si se olvida, ver la sección 7
Tareas programadas de Windows (respaldo diario, simulacro semanal y analítica)	No	Volver a crearlas con los scripts de `scripts/` (Paso 9)

Elemento	¿Viene en el clon?	Cómo se recupera
Esta guía (docs/Guia_Restauracion_Proyecto)	Sí	Viene dentro del clon, en la carpeta docs/

3. Lista de copia manual (antes de dejar la laptop actual)

Haz esto una vez, con la laptop original todavía disponible. Todo lo de esta tabla **no está en GitHub**. Las rutas parten de C:\Users\martin\Documents\SEMINARIO DE TESIS I\.

1. Genera un respaldo fresco desde la carpeta del proyecto: flask --app run respaldar-bd. Queda en respaldos/ cifrado (extensión .sql.gz.enc) con la fecha y hora en el nombre y, si RESPALDO_COPIA_DIR está definida, una segunda copia fuera del equipo.
2. Copia los elementos de la tabla siguiente a un USB **y** a una nube privada. El respaldo contiene datos reales de la empresa: aunque está cifrado, no lo subas a GitHub ni a ningún enlace público.
3. Haz commit y git push de todo el trabajo pendiente. Lo que no esté subido no aparecerá en el clon.

Qué copiar	Dónde está	Es indispensable?
Respaldo de la base (el .sql.gz.enc más reciente)	Repositorio del sistema\agrofalma_web\respaldos\	**Sí.** Sin él no hay datos ni usuarios. Guardar en dos lugares
Clave de los respaldos (RESPALDO_CLAVE, una línea del .env)	Repositorio del sistema\agrofalma_web\.env; guardarla también fuera del equipo (gestor de contraseñas o sobre en la caja fuerte)	Sí. Sin ella los respaldos cifrados no se pueden restaurar
Archivo .env (o anotar sus valores)	Repositorio del sistema\agrofalma_web\.env	**Sí.** Se puede recrear desde .env.example, pero necesitas la contraseña de MySQL
Contraseña del administrador	Tu memoria o un gestor de contraseñas	**Sí.** No se puede leer desde el respaldo
Excel de ventas (Sede_Pimentel\ventas_2023 a ventas_2026)	Repositorio del sistema\datos_empresa\Sede_Pimentel\	Solo para recalcular la analítica. Muy recomendado
Excel originales VENTAS MENSUALES 2025.xlsx y 2026.xlsx	Repositorio del sistema\datos_empresa\	Recomendado: son los originales de la empresa
PLANTILLA_VENTAS_GERENTE.xlsx	Repositorio del sistema\	Recomendado
Documentación de la tesis y generadores de Word	documentacion_tesis\, AVANCE 65 por ciento, AVANCE 80 por ciento, AVANCE AL 100 POR CIENTO, preinforme tesis	Recomendado. No están en ningún repositorio
Manual de usuario	manual de usuario\	Recomendado

Qué copiar	Dónde está	Es indispensable?
Documentos de tesis sueltos	Pre informes (Word y PDF), `Product Backlog.docx`, `Historias de usuario.docx`, diccionario y script de la base de datos, cronogramas, sílabo, rúbricas	Recomendado
Otras carpetas de la tesis	`Dataset`, `material empresa`, `Proyecto de investigacion - material`, `Recap avance 65%`, `borrador - presentacion 50 por ciento`, `iconos y logo`, `north`, `testeo`	Según lo que aún uses
Versión anterior del sistema	`Repositorio del sistema - v1.zip` (161 MB)	Opcional
Memoria de Claude (si seguirás trabajando con Claude Code)	`C:\Users\martin\.claude\projects\...\memory\`	Opcional

Forma más simple: copiar toda la carpeta `SEMINARIO DE TESIS I` **excepto** `Repositorio del sistema\agrofalma_web\.venv` (las librerías se reinstalan en el Paso 3) y las carpetas `__pycache__`. Así no se olvida nada. Después, en la laptop nueva, el proyecto se obtiene con `git clone` y no con esa copia.

4. Pasos en la laptop nueva

Paso 1. Instalar los programas

- **Git** para Windows.
- **Python 3.12 o superior**, marcando "Add Python to PATH". La laptop original usa 3.14; conviene la misma versión para que las librerías (pandas 3, scikit-learn 1.9) instalen igual.
- **MySQL Server 8.0** (incluye `mysqldump`, necesario para respaldos) y, si quieres, MySQL Workbench.

Paso 2. Clonar el repositorio

Crea primero una carpeta contenedora, por ejemplo `Repositorio del sistema`, y clona **dentro** de ella. Así la carpeta `datos_empresa` del Paso 7 queda al lado, que es donde la busca el programa:

```
mkdir "C:\Users\TU_USUARIO\Documents\Repositorio del sistema"
cd "C:\Users\TU_USUARIO\Documents\Repositorio del sistema"
git clone https://github.com/martinap2626/agrofalma_web.git
cd agrofalma_web
```

El repositorio es privado: al clonar, Windows abre el inicio de sesión de GitHub en el navegador (Git Credential Manager). Entra con la cuenta `martinap2626` y autoriza. Si pide contraseña por consola, no uses la de la cuenta: crea un token personal (Settings > Developer settings > Personal access tokens) con permiso de lectura sobre este repositorio. Todos los comandos siguientes se ejecutan dentro de `agrofalma_web`.

Paso 3. Entorno virtual y dependencias

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
pip install -r requirements-dev.txt
```

Cuando el entorno está activo, la línea de comandos empieza con `(.venv)`. Si PowerShell responde que "la ejecución de scripts está deshabilitada", ejecuta una sola vez `Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned` y repite el comando. Todos los comandos `flask` de esta guía requieren el entorno activo.

Paso 4. Crear la base y el usuario en MySQL

En MySQL Workbench o en la consola de `mysql`:

```
CREATE DATABASE agrofalma_bd CHARACTER SET utf8mb4;
CREATE USER 'agrofalma_app'@'localhost' IDENTIFIED BY 'UNA_CLAVE_FUERTE';
GRANT ALL PRIVILEGES ON agrofalma_bd.* TO 'agrofalma_app'@'localhost';
```

Las pruebas y `verificar-respaldo` crean bases temporales (`agrofalma_test` y similares), así que ese usuario necesita permiso para crear bases. En desarrollo la laptop original usa `root`; en un servidor real no se debe usar `root`. El comando `restaurar-bd` también crea la base si no existe, pero conviene crearla tú para controlar el usuario y los permisos. Para un servidor real, `flask --app run permisos-bd` imprime el SQL de un usuario con permisos mínimos (lee y escribe los datos, pero no borra la bitácora ni el kárdex ni crea tablas). La restauración, el simulacro y las pruebas usan una cuenta de administración (`DB_ADMIN_USER` en el `.env`), y el respaldo una cuenta de solo lectura (`DB_RESPALDO_USER`).

Paso 5. Crear el archivo .env

```
copy .env.example .env
python -c "import secrets; print(secrets.token_hex(32))"
```

Abre `.env` y completa `SECRET_KEY` (pega el valor generado), `DB_USER` y `DB_PASSWORD`. Sin `SECRET_KEY` la aplicación no arranca. Si es distinta de la de la laptop anterior no se pierde nada: solo se cierran las sesiones abiertas. Para los respaldos completa también `RESPALDO_CLAVE` con la clave de la laptop anterior (con otra clave no se pueden restaurar los respaldos cifrados que ya existen) y, si quieres una segunda copia, `RESPALDO_COPIA_DIR`. Si usas cuentas de MySQL separadas, completa además `DB_ADMIN_USER` y `DB_ADMIN_PASSWORD` (y `DB_RESPALDO_USER` con su clave).

Paso 6. Restaurar los datos

Camino recomendado: con el último respaldo (.sql.gz.enc). Trae usuarios (con sus contraseñas), productos, ventas, stock, predicciones, eventos, el kárdex y la bitácora.

```
flask --app run restaurar-bd RUTA\agrofalma_bd_AAAAMMDD_HHMMSS.sql.gz.enc --destino
agrofalma_bd --sobrescribir
flask --app run preparar-bd
```

`preparar-bd` solo agrega las tablas o columnas que falten (por ejemplo si el respaldo es más antiguo que el código). Es seguro repetirlo.

El mensaje de éxito es "Respaldo restaurado en 'agrofalma_bd'" y `preparar-bd` debe terminar con "Listo: 0 tabla(s) nueva(s)" si el respaldo es reciente. Después de restaurar, entra con el usuario administrador de siempre: sus contraseñas vienen dentro del respaldo (cifradas), así que las claves son las mismas. El comando también acepta archivos `.sql` y `.sql.gz`; el archivo cifrado se abre con la `RESPALDO_CLAVE` del `.env`.

Si no tienes respaldo, no hay camino automático. Se probó reconstruir desde una base vacía con los Excel: `preparar-bd` y `cargar-catalogo-base` funcionan, pero `importar-ventas-historicas`, `cargar-inventario-provisional` y `actualizar-analitica` fallan con "No existe la sede Pimentel", porque faltan los roles, las sedes y el administrador, que ningún comando crea. Por eso el respaldo debe estar siempre en dos lugares (sección 3).

Paso 7. Copiar los Excel de ventas (solo para la analítica)

El pipeline busca los Excel **un nivel por encima** de la carpeta del proyecto. La estructura debe quedar así:

```
Repositorio del sistema\            (la carpeta contenedora del Paso 2)
  datos_empresa\
    Sede_Pimentel\
      ventas_2023.xlsx   ventas_2024.xlsx   ventas_2025.xlsx   ventas_2026.xlsx
  agrofalma_web\                     (el proyecto clonado)
```

Si `datos_empresa` queda dentro de `agrofalma_web`, el programa no la encuentra. Los otros dos Excel (`VENTAS MENSUALES 2025/2026.xlsx`) son los originales y el pipeline no los usa; consérvalos como respaldo. Con los Excel en su lugar puedes comprobar la analítica con `flask --app run actualizar-analitica --sin-guardar`, que calcula y genera el Excel de resultados sin escribir en la base.

Paso 8. Verificar

```
flask --app run verificar-despliegue
python -m pytest tests -q
flask --app run run
```

- `verificar-despliegue` debe terminar con "0 fallo(s)". En la prueba del 03/11/2026 salieron 5 avisos, todos esperables en una laptop de desarrollo: cookie sin HTTPS, usuarios desactivados (los de prueba e históricos), stock provisional, falta de respaldos recientes en la carpeta nueva y falta de copia fuera del equipo (`RESPALDO_COPIA_DIR` sin definir). Saldría un aviso más si la aplicación usara `root` o una `SECRET_KEY` de menos de 32 caracteres.
- `pytest` usa bases `*_test` y nunca toca los datos reales. En el clon de prueba, sin los Excel, dio **475 aprobadas y 1 saltada** (la del pipeline completo; la suite completa tiene 476 pruebas); con los Excel en su lugar esa también corre. Tarda unos dos minutos.
- `flask --app run run` deja la aplicación en `http://127.0.0.1:5000`. Si la pantalla de acceso carga, entra con tu usuario administrador y revisa que se vean productos, ventas y las pantallas de analítica.
- Si algo de esta lista falla, consulta la sección 6 antes de repetir pasos.

Paso 9. Dejar funcionando lo programado

Las tareas programadas no viajan con el clon. Si las quieres en la laptop nueva, vuelve a crearlas desde la carpeta del proyecto. El primer comando programa el respaldo diario (2:00) y el simulacro semanal de recuperación (domingos, 4:00); el segundo, la actualización mensual de la analítica (día 1, 3:00):

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\programar_respaldo_windows.ps1
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\programar_analitica_windows.ps1
```

5. Qué se pierde si falta cada pieza

Si falta…	Qué deja de funcionar	Qué sigue funcionando
`.env`	Toda la aplicación (no arranca)	Nada; se recrea en minutos desde `.env.example`
`RESPALDO_CLAVE`	No se pueden restaurar los respaldos cifrados (ni los del equipo ni los de la copia externa)	El código, la web actual y los respaldos nuevos que se generen con otra clave
Respaldo de la base (.sql.gz.enc)	No hay datos, usuarios ni historial, y no existe un camino automático para reconstruirlos (falta crear roles, sedes y administrador)	El código y los comandos
Excel `datos_empresa/Sede_Pimentel/`	Recalcular la analítica (`actualizar-analitica`), cargar catálogo e inventario provisional	Toda la web con los resultados ya guardados en la base
`datos_procesados/`, `pimentel/datos/`, `modelos/`	Nada: son resultados que el pipeline vuelve a generar	Todo
`respaldos/`	Solo el historial de copias de seguridad	Todo; hay que generar uno nuevo

6. Problemas frecuentes

Síntoma	Causa probable	Solución
La aplicación no arranca y pide `SECRET_KEY`	Falta el `.env` o está vacío	Repetir el Paso 5

Síntoma	Causa probable	Solución
`Access denied for user`	Usuario o clave de `.env` distintos a los de MySQL	Revisar DB_USER y DB_PASSWORD y los permisos del Paso 4
`No se puede descifrar el respaldo`	Falta RESPALDO_CLAVE en el .env o es distinta de la usada al respaldar	Poner en el .env la clave guardada aparte y repetir el Paso 6
`Access denied ... to database 'agrofalma_...'`	El usuario de la aplicación no tiene permisos sobre esa base (por ejemplo, una base temporal nueva)	Dar permisos sobre esa base con GRANT (Paso 4) o usar la cuenta de administración de DB_ADMIN_USER
`mysqldump` no encontrado	MySQL no está en el PATH	Definir la variable `MYSQLDUMP_RUTA` con la ruta completa, normalmente `C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysqldump.exe`
`actualizar-analitica` falla por no hallar archivos	`datos_empresa` está en otro lugar	Colocarla junto a la carpeta del proyecto (Paso 7)
Las pantallas de analítica salen vacías	La base no tiene resultados	Restaurar el respaldo o ejecutar `actualizar-analitica`
`pip install` falla con pandas o scikit-learn	Versión de Python distinta	Usar Python 3.12 o superior, idealmente 3.14
PowerShell dice que la ejecución de scripts está deshabilitada al activar `.venv`	Política de ejecución de Windows	`Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned` y repetir
`flask` no se reconoce como comando	El entorno virtual no está activo	Ejecutar `.venv\Scripts\activate` dentro de `agrofalma_web`
`Error: No existe la sede Pimentel`	La base está vacía o no se restauró el respaldo	Restaurar el respaldo (Paso 6); no hay otro camino
`verificar-despliegue` avisa "No hay respaldos de los últimos 7 días"	La carpeta `respaldos/` de la laptop nueva está vacía	Normal: ejecutar `flask --app run respaldar-bd`
`git push` o `git clone` rechazado	Sesión de GitHub en otra cuenta o token sin permisos	Iniciar sesión con `martinap2626` o crear un token nuevo
El puerto 5000 está ocupado	Otra aplicación usa ese puerto	`flask --app run run --port 5001`

7. Si olvidas la contraseña del administrador

Las contraseñas se guardan cifradas y no se pueden leer. Si se olvida la del administrador, se puede poner una nueva directamente en la base. Debe tener al menos 8 caracteres y combinar letras y números. Con el entorno activo:

```
python -c "from werkzeug.security import generate_password_hash as g;
print(g('NuevaClave2026'))"
```

Copia el texto largo que imprime y, en MySQL (Workbench o consola), sobre la base `agrofalma_bd`:

```
UPDATE usuarios SET contrasena_hash = 'PEGAR_AQUI_EL_TEXTO_LARGO' WHERE usuario_login =
'USUARIO_ADMIN';
```

Reemplaza `USUARIO_ADMIN` por el nombre de acceso del administrador y entra con la clave nueva; cámbiala luego desde el sistema. Esta receta se probó el 06/10/2026 sobre una copia restaurada del respaldo: la fila se actualizó y la clave nueva fue reconocida con el mismo método de cifrado que usa la aplicación.

8. Seguir trabajando entre dos laptops

- **GitHub solo sincroniza el código.** Los datos de la base (ventas, usuarios, resultados de analítica) no viajan con `git push`. Para llevar los datos a otra laptop hay que generar un respaldo nuevo y restaurarlo allí.
- Para traer los cambios de código a la otra laptop: `git pull` dentro de `agrofalma_web`. Después ejecuta `flask --app run preparar-bd`, por si el código nuevo agrega tablas o columnas.
- Para subir tus cambios: `git add -A`, `git commit -m "mensaje"` y `git push`. Antes de hacer `git add -A` revisa `git status`: el `.gitignore` ya excluye `.env`, `respaldos/`, los resultados de analítica y los datos de Pimentel, pero conviene confirmarlo.
- No trabajes en las dos laptops sobre la misma base a la vez: no hay sincronización entre bases.

9. Lista final de verificación

- Antes: respaldo fresco generado y copiado a dos lugares; commit y push hechos.
- Antes: Excel, .env, RESPALDO_CLAVE, documentación y contraseña del administrador resguardados (sección 3).
- Python, Git y MySQL 8.0 instalados; el clon se hizo dentro de la carpeta contenedora.
- Entorno virtual activo (`(.venv)` visible) y dependencias instaladas.
- Base y usuario de MySQL creados; .env completo con SECRET_KEY, datos de la base y RESPALDO_CLAVE.
- Respaldo restaurado (con su clave) y preparar-bd sin errores.
- `verificar-despliegue` con 0 fallos y `pytest` sin fallos.
- Se puede entrar a la web con el administrador y se ven productos, ventas y la analítica.
- `datos_empresa` al lado de `agrofalma_web` si se va a recalcular la analítica.
- Respaldo y actualización de analítica programados, si se quieren automáticos.